Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

**ФАКУЛЬТЕТ «РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

**КАФЕДРА РК-9 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»**

# Домашнее задание №1

по курсу

# «Имитационное моделирование технологических производственных процессов»

Студент: Бадретдинов Эмиль Рустэмович
Группа: РК9-83Б
Преподаватель: Берчун Юрий Валерьевич

2026 г.

# Задача №1. Проектирование Call-центра.

Известно, что среднее время между звонками клиентов составляет Tc секунд, а среднее время обслуживания Ts секунд. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

**1.** Рассмотреть систему без очереди. Построить графики от числа операторов: вероятности отказа вплоть до обеспечения отказов менее 1%; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов.

**Исходные данные:**

Tc = 11

Ts = 68

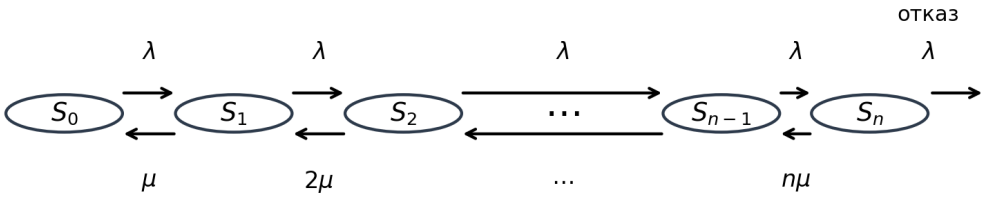


Рисунок 1.1.1. Расчетная схема.

Здесь состояния S0, S1, ..., Sn соответствуют числу занятых операторов; λ = 0.090909 1/c, μ = 0.014706 1/c.

**Распределение состояний.** Система без очереди полностью задаётся числом занятых операторов, поэтому после распределения состояний сразу определяются загрузка операторов и вероятность отказа.

$$a = \lambda/\mu$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!}\right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

**Число занятых операторов.** После нахождения p_k среднее число занятых операторов и их средняя загрузка вычисляются по тому же распределению состояний.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n} k\, p_k$$

$$K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

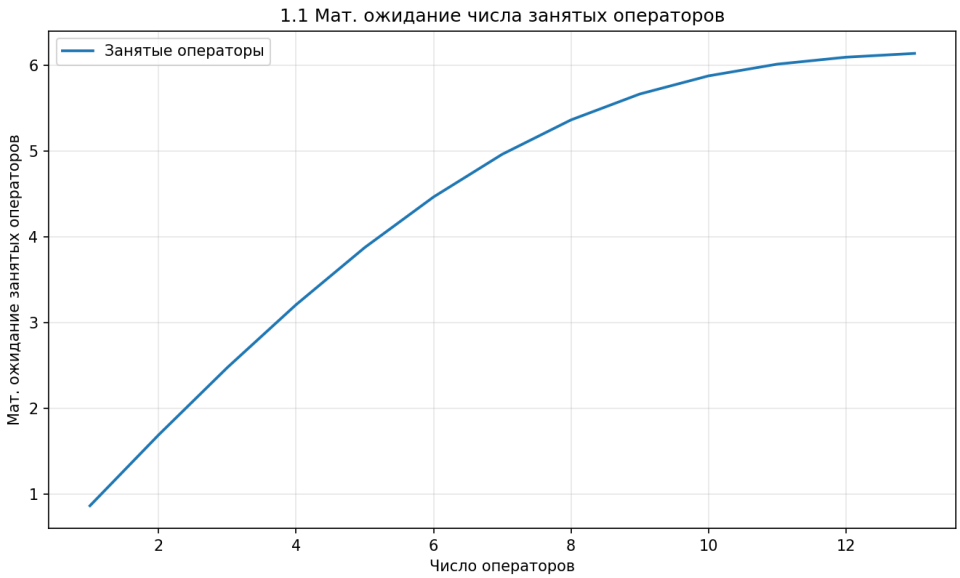


Рисунок 1.1.2. Среднее число занятых операторов при изменении числа операторов.

**Вероятность отказа.** Отказ возникает только при полной занятости всех операторов, поэтому отдельного анализа требует именно крайнее состояние цепи.

$$P_{\text{отк}} = p_n$$

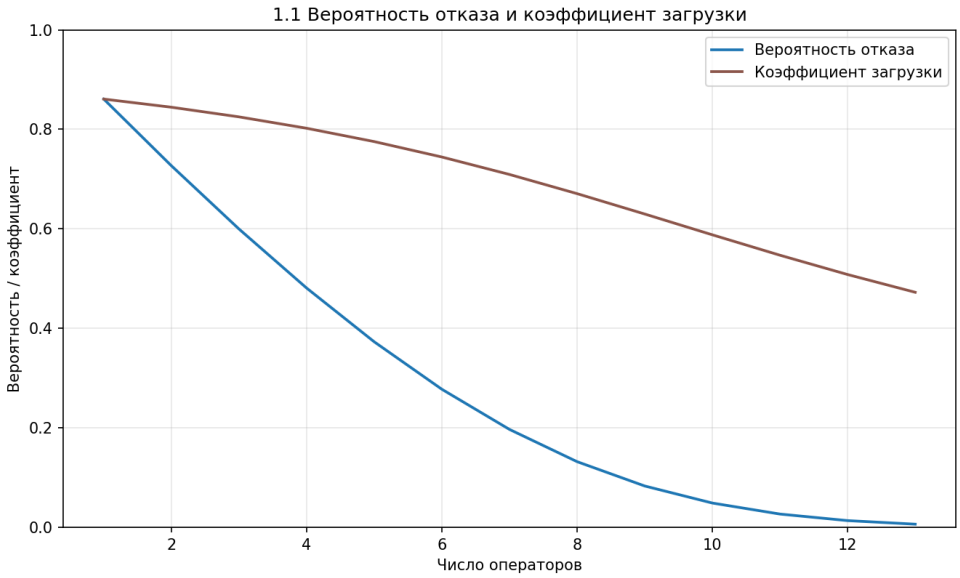


Рисунок 1.1.3. Вероятность отказа и загрузка операторов при изменении числа операторов.

Перебор по числу операторов выполнен до первого выполнения условия P_отк < 0.01.

Для текущего варианта минимальное число операторов равно 13, при этом вероятность отказа составляет 0.00642.

**2.** Рассмотреть систему с ограниченной очередью. Варьируя число операторов вплоть до 15, построить семейства графиков от числа мест в очереди: вероятности отказа; математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди; коэффициента занятости мест в очереди. Варьируя число мест в очереди вплоть до 15, построить семейства графиков от числа операторов для тех же метрик.

**Исходные данные:**

Tc = 11

Ts = 68

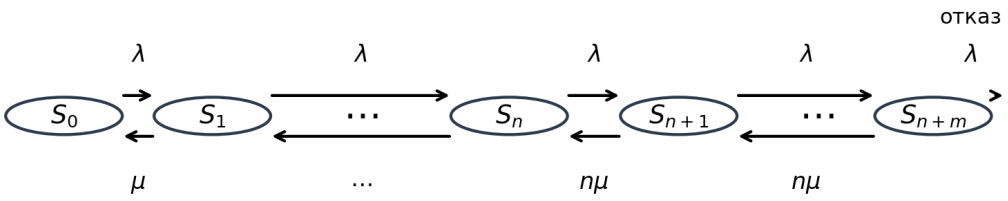


Рисунок 1.2.1. Расчетная схема.

После заполнения всех n операторов правые состояния схемы соответствуют длине очереди от 1 до m; λ = 0.090909 1/c, μ = 0.014706 1/c.

**Распределение состояний.** После состояний с k = 0, ..., n занятыми операторами добавляются состояния очереди длины r = 1, ..., m, поэтому то же распределение используется и для потерь, и для характеристик ожидания.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left( \sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!} \sum_{r=1}^{m} \rho_n^r \right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

$$p_{n+r} = \frac{a^n}{n!} \rho_n^r p_0, \quad r = 1, \ldots, m$$

Построены оба требуемых sweep-режима: по числу мест в очереди при фиксированном числе операторов и по числу операторов при фиксированном числе мест в очереди.

Во всех сериях использованы диапазоны по операторам 1..15 и по местам в очереди 1..15 без ручного отбора точек.

**Семейства по числу мест в очереди.** Сначала фиксируется число операторов n, а по оси абсцисс изменяется число мест в очереди m.

**Вероятность отказа.** При фиксированном n вероятность отказа определяется последним состоянием цепи с заполненной очередью.

$$P_{\text{отк}} = p_{n+m}$$

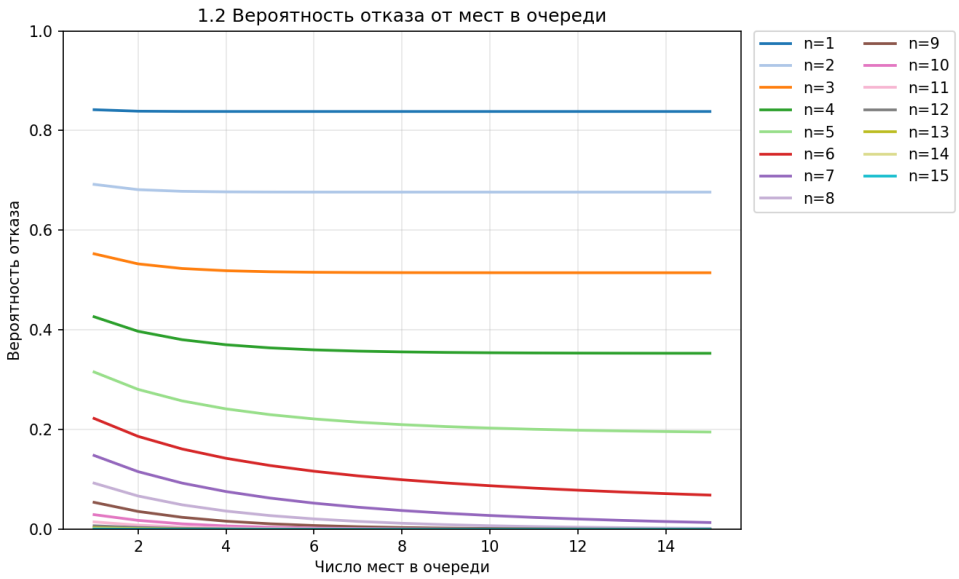


Рисунок 1.2.2. Вероятность отказа при изменении m и разных n.

**Занятые операторы и их загрузка.** По тем же точкам отдельно прослеживаются среднее число занятых операторов и относительная загрузка имеющегося ресурса обслуживания.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n+m} \min(k, n)\, p_k$$

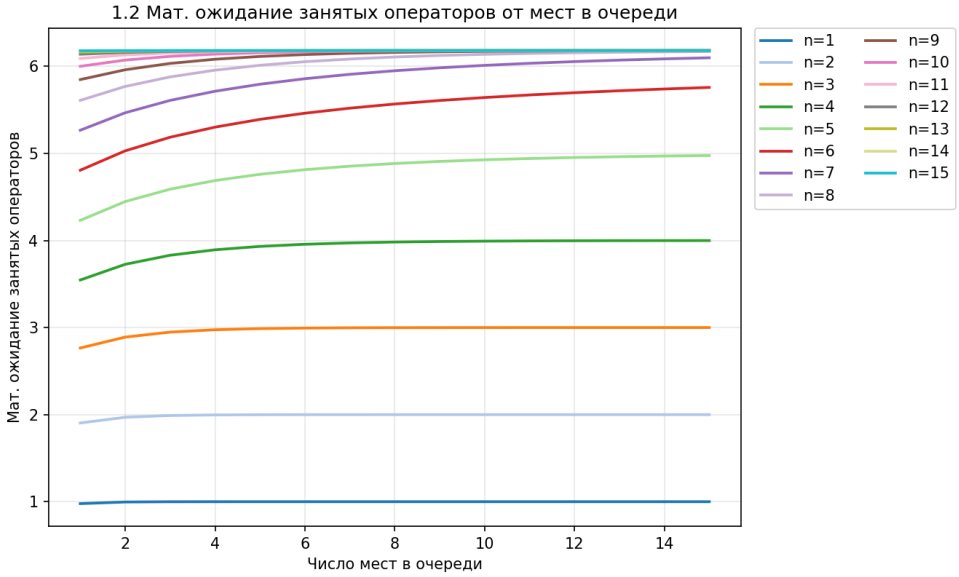


Рисунок 1.2.3. Среднее число занятых операторов при изменении m и разных n.

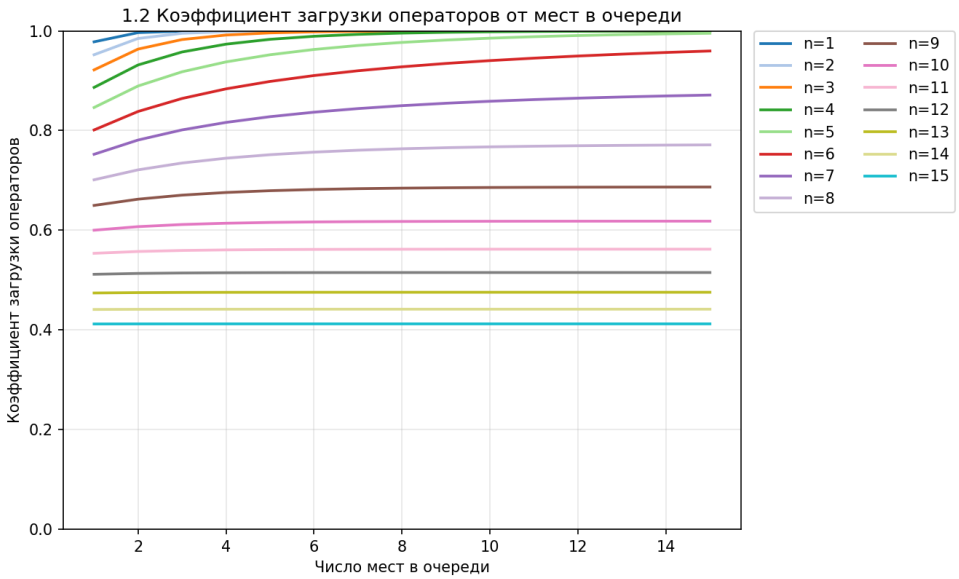


Рисунок 1.2.4. Коэффициент загрузки операторов при изменении m и разных n.

**Очередь.** Следующие графики показывают, как уменьшение потерь перераспределяется в вероятность появления очереди, её среднюю длину и занятость мест.

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} (k-n)\, p_k, \quad K_{\text{мест}} = L_{\text{оч}}/m$$

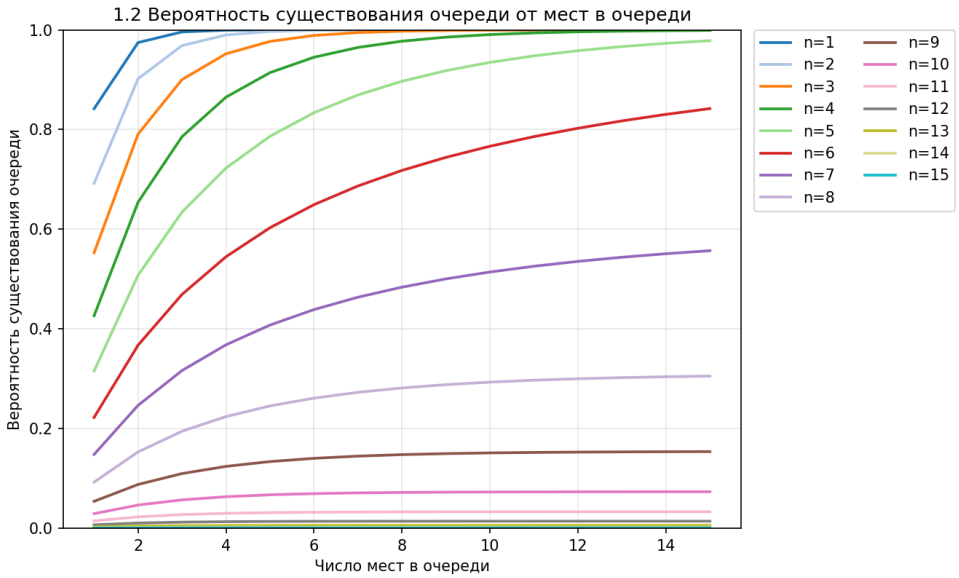


Рисунок 1.2.5. Вероятность наличия очереди при изменении m и разных n.

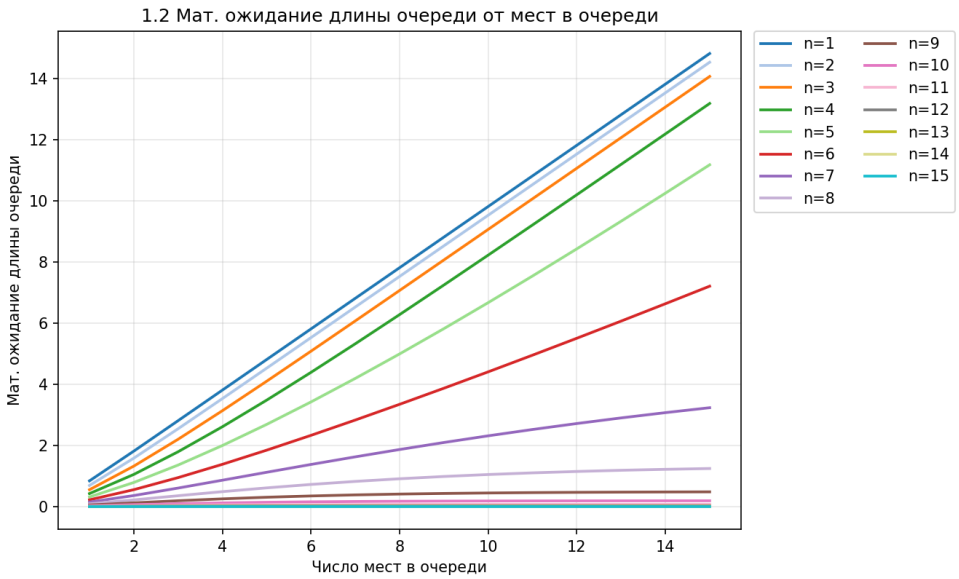


Рисунок 1.2.6. Средняя длина очереди при изменении m и разных n.

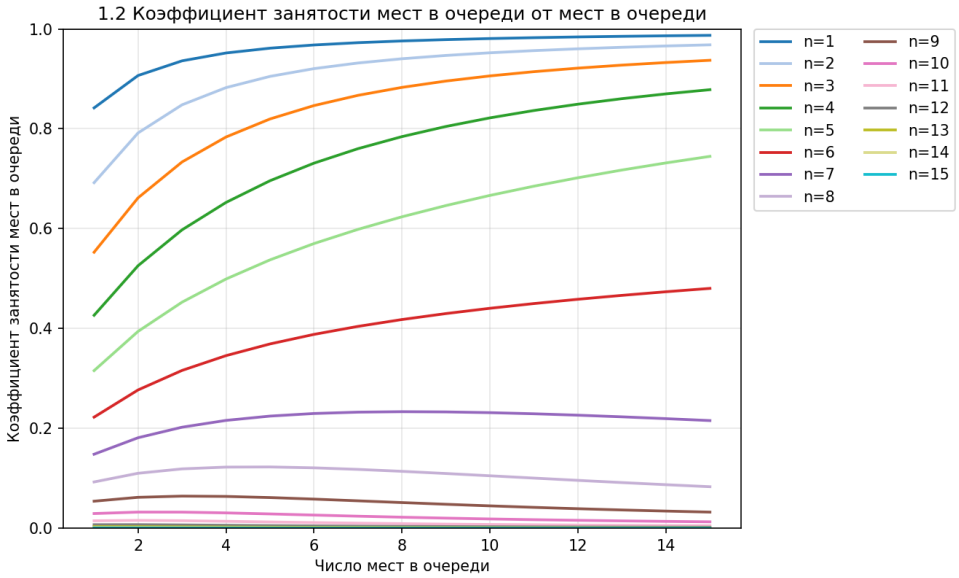


Рисунок 1.2.7. Занятость мест очереди при изменении m и разных n.

При фиксированном n = 5 рост числа мест в очереди с m = 1 до m = 15 снижает вероятность отказа с 0.315561 до 0.19512, но одновременно переводит потерянные вызовы в ожидание: вероятность существования очереди растёт с 0.315561 до 0.978298, а её средняя длина увеличивается с 0.315561 до 11.170502.

Математическое ожидание числа занятых операторов на том же примере растёт лишь с 4.231078 до 4.975619, то есть дополнительные места прежде всего уменьшают потери, а не создают новый ресурс обслуживания.

**Семейства по числу операторов.** Затем фиксируется число мест в очереди m, а по оси абсцисс изменяется число операторов n.

**Вероятность отказа.** При фиксированном m рост числа операторов меняет как общий уровень отказов, так и скорость их убывания; используется то же выражение для P_отк, что и в предыдущем семействе.

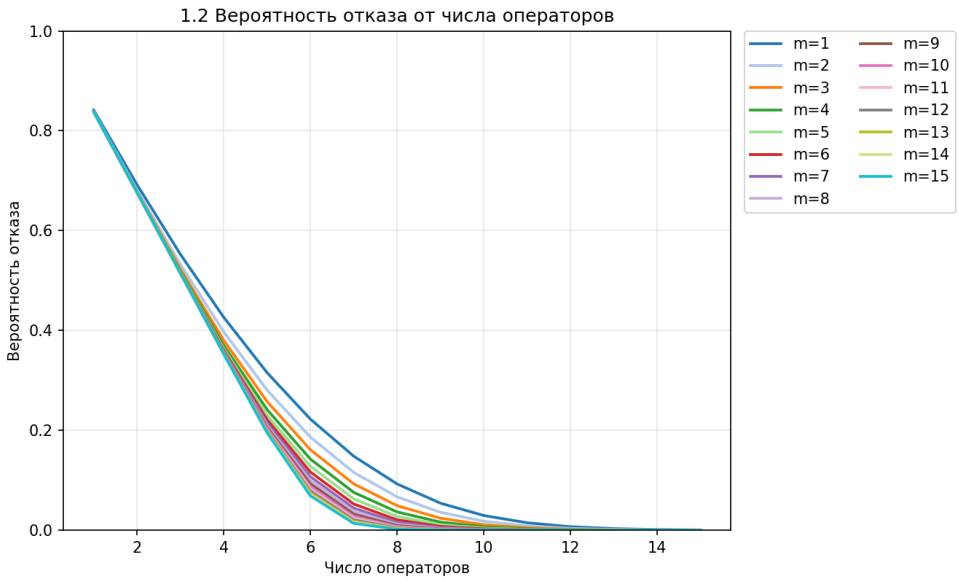


Рисунок 1.2.8. Вероятность отказа при изменении n и разных m.

**Занятые операторы и их загрузка.** На том же sweep сравниваются те же характеристики M_зан и загрузки операторов, но уже при изменении n.

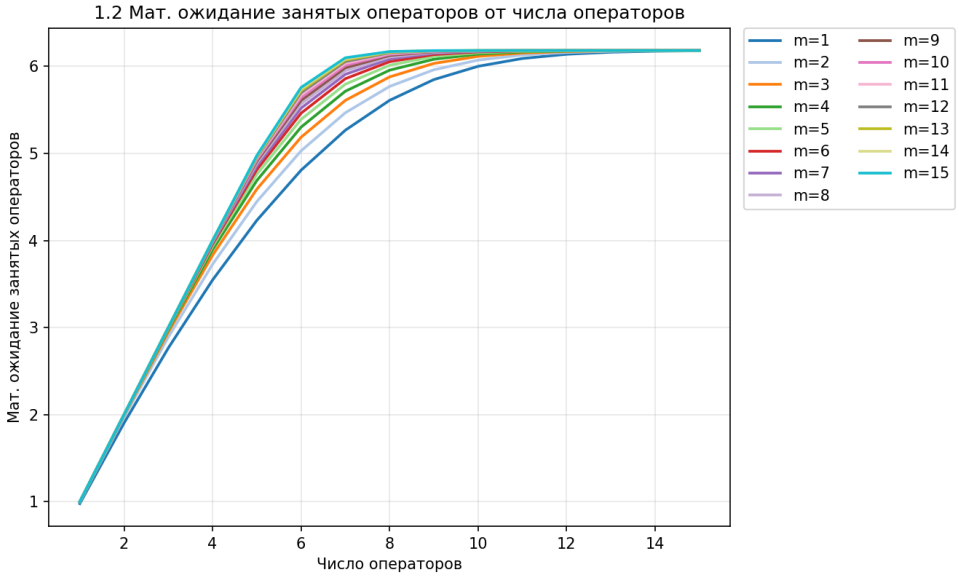


Рисунок 1.2.9. Среднее число занятых операторов при изменении n и разных m.

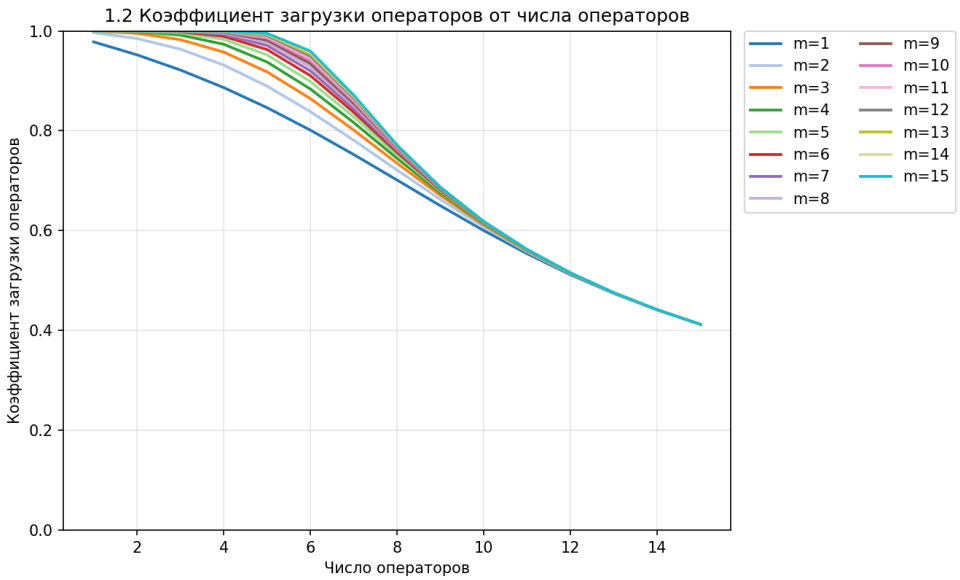


Рисунок 1.2.10. Коэффициент загрузки операторов при изменении n и разных m.

**Очередь.** Последний блок показывает, как увеличение n одновременно уменьшает вероятность очереди, её длину и занятость выделенных мест при тех же формулах для P_оч, L_оч и K_мест.

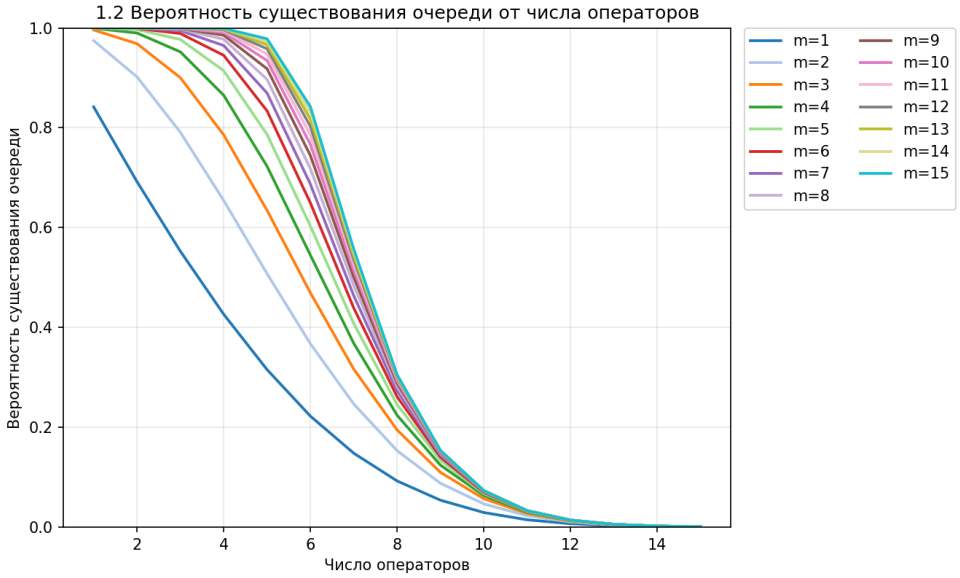


Рисунок 1.2.11. Вероятность наличия очереди при изменении n и разных m.

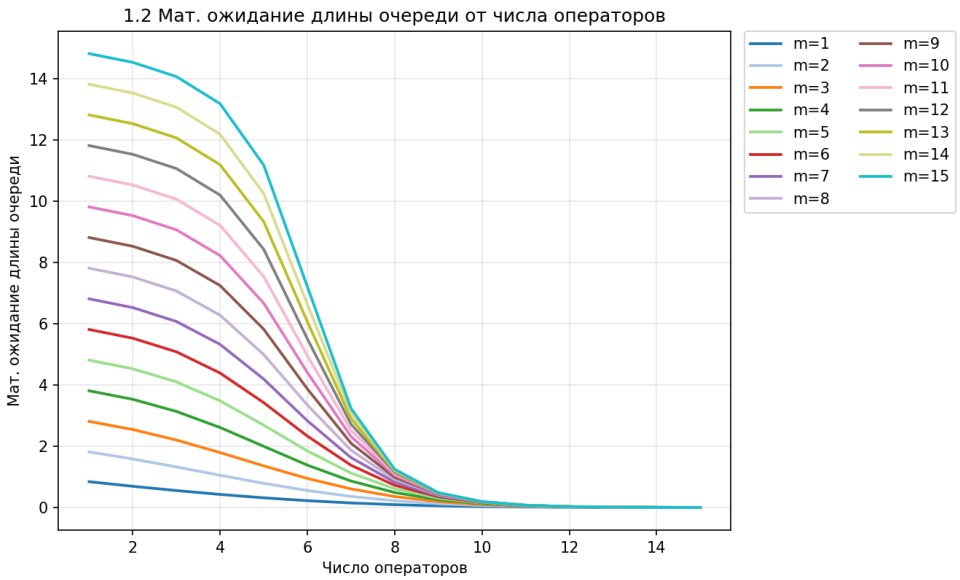


Рисунок 1.2.12. Средняя длина очереди при изменении n и разных m.

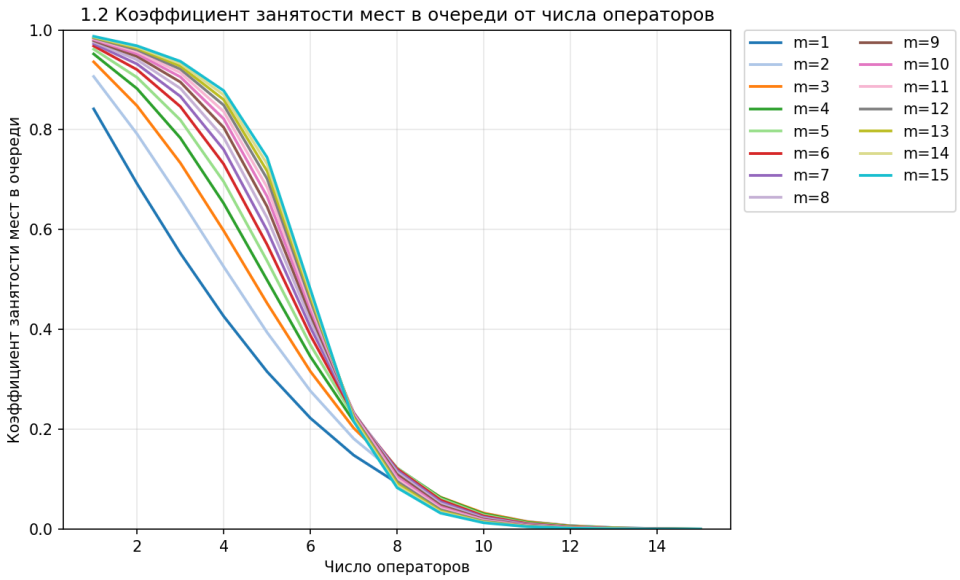


Рисунок 1.2.13. Занятость мест очереди при изменении n и разных m.

При фиксированном m = 5 увеличение числа операторов с n = 5 до n = 11 снижает вероятность отказа с 0.229971 до 0.001452 и среднюю длину очереди с 2.687007 до 0.062303.

Одновременно коэффициент загрузки операторов падает с 0.952036 до 0.561168, поэтому правое семейство графиков показывает цену снижения потерь и ожидания через недогрузку части операторов.

**3.** Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

**Исходные данные:**

Tc = 11

Ts = 68

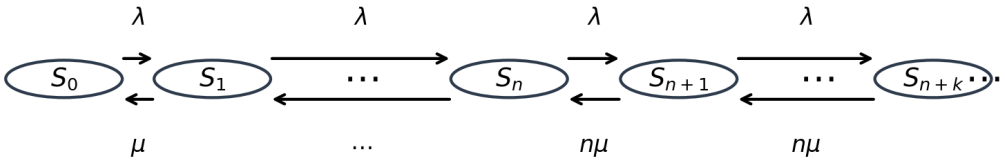


Рисунок 1.3.1. Расчетная схема.

Правые состояния схемы описывают бесконечный хвост очереди после полной занятости операторов; λ = 0.090909 1/c, μ = 0.014706 1/c.

**Стационарное распределение.** Для бесконечной очереди сначала фиксируется условие стационарности ρ_n < 1; только в устойчивых точках допускается вычисление стационарных средних характеристик.

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left( \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} \right)^{-1}, \quad \rho_n < 1$$

$$P_{\text{wait}} = \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} p_0$$

Нестационарными остаются режимы n = 1, 2, 3, 4, 5, 6; для них стационарные метрики в отчёте не подставляются.

Первое стационарное значение достигается при n = 7.

**Занятые операторы.** В устойчивом режиме offered load a полностью определяет среднее число занятых операторов, а коэффициент загрузки нормирует это среднее по n.

$$M_{\text{зан}} = a, \quad K_{\text{загр}} = a/n$$

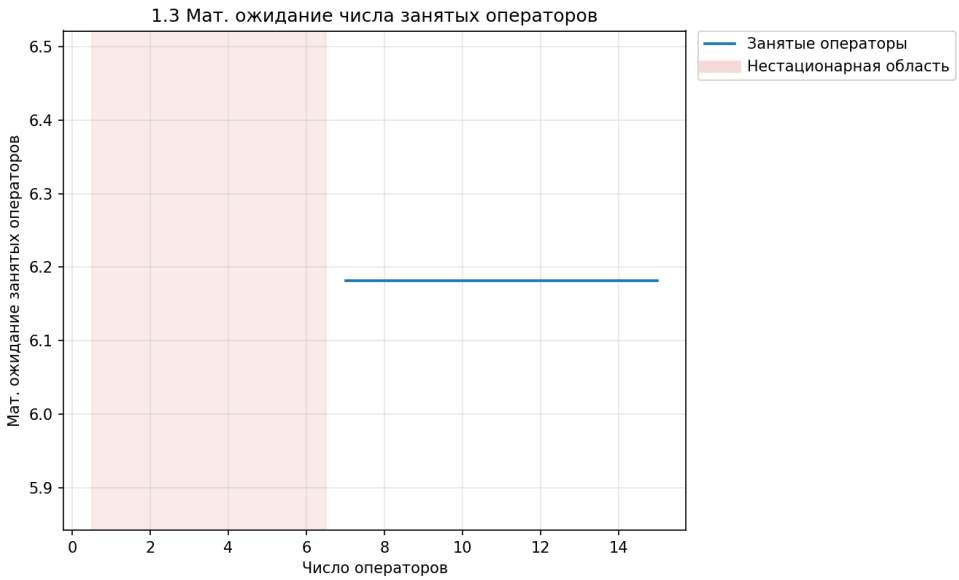


Рисунок 1.3.2. Среднее число занятых операторов при изменении числа операторов.

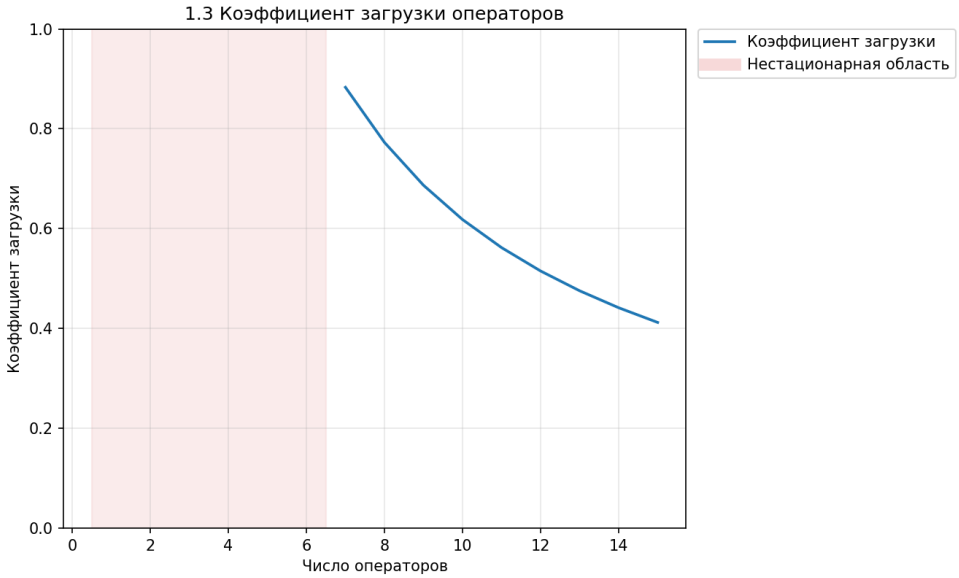


Рисунок 1.3.3. Коэффициент загрузки операторов при изменении числа операторов.

**Ожидание в очереди.** После определения P_wait стационарные характеристики очереди выражаются через ρ_n и показывают цену приближения к границе устойчивости.

$$P_{\text{оч}} = P_{\text{wait}}\rho_n$$

$$L_{\text{оч}} = \frac{P_{\text{wait}}\rho_n}{1-\rho_n}$$

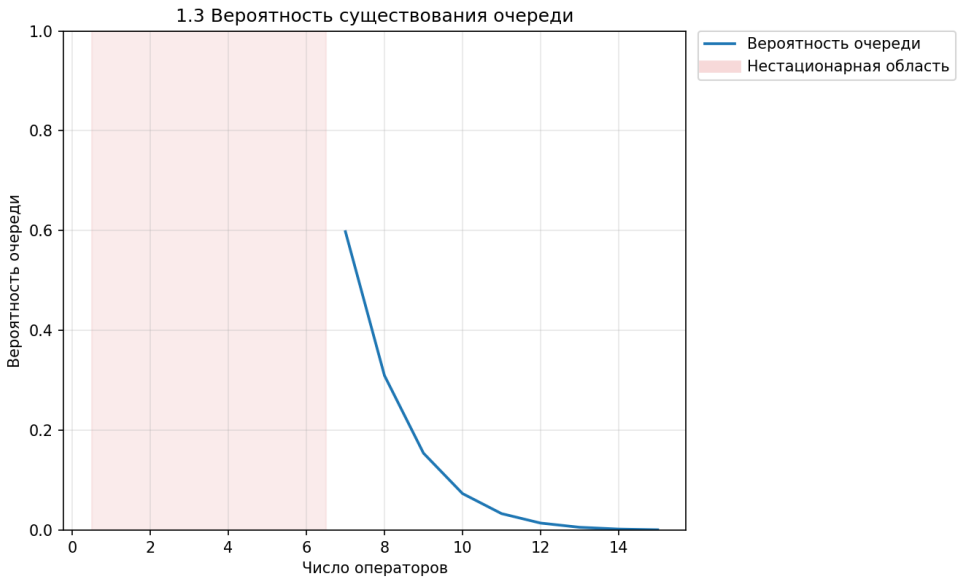


Рисунок 1.3.4. Вероятность наличия очереди при изменении числа операторов.

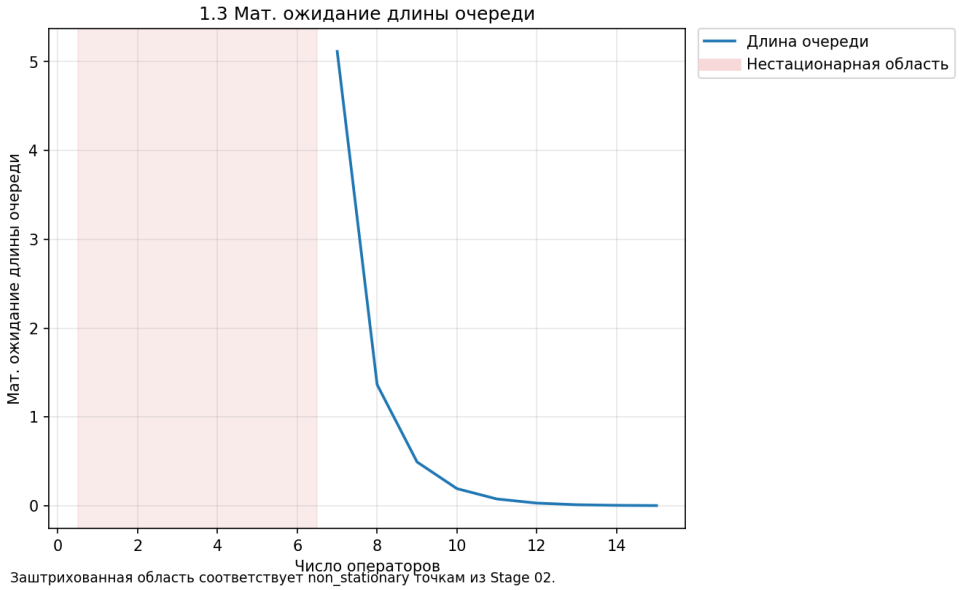


Рисунок 1.3.5. Средняя длина очереди при изменении числа операторов.

**4.** Рассмотреть систему без ограничений на длину очереди, учитывающую фактор ухода клиентов из очереди при среднем приемлемом времени ожидания Tw. Построить графики от числа операторов вплоть до 15: математического ожидания числа занятых операторов; коэффициента загрузки операторов; вероятности существования очереди; математического ожидания длины очереди.

**Исходные данные:**
Tc = 11
Ts = 68
Tw = 105

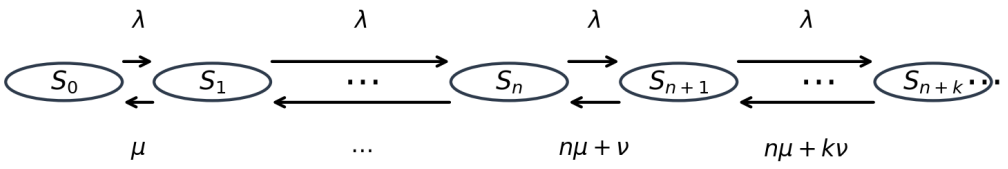


Рисунок 1.4.1. Расчетная схема.

После состояния полной занятости операторов уход из очереди учитывается в суммарной интенсивности обратных переходов; λ = 0.090909 1/c, μ = 0.014706 1/c, ν = 0.009524 1/c.

**Рекуррентное распределение.** В модели с уходом клиентов стационарное распределение строится рекуррентно по birth-death переходам, где после заполнения операторов обратные переходы ускоряются за счёт ухода ожидающих клиентов.

$$\nu = 1/T_w, \quad \beta_k = \lambda$$

$$\delta_k = \min(k, n)\mu + \max(k - n, 0)\nu$$

$$p_k = p_{k-1}\beta_k/\delta_k, \quad k \geq 1$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{k} \beta_i/\delta_i\right)^{-1}$$

Во всех точках sweep бесконечный хвост распределения усечён при epsilon = 1e-12.

Максимальные верхние оценки невключённого остатка не превышают 3.369e-14 по вероятности и 9.871e-13 по среднему числу заявок в очереди, поэтому их вклад пренебрежим в пределах учебной точности данного отчёта.

Например, при n = 1 вероятность существования очереди составляет 0.998027, а средняя длина очереди равна 8.001761; при n = 8 эти значения снижаются до 0.196074 и 0.462763.

Статусы точек остаются stationary_truncated и прямо отражают используемую численную политику.

**Занятые операторы.** После усечения хвоста на уровне текущей численной точности по распределению суммируется среднее число занятых операторов и их загрузка.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{\infty} \min(k, n)\, p_k, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

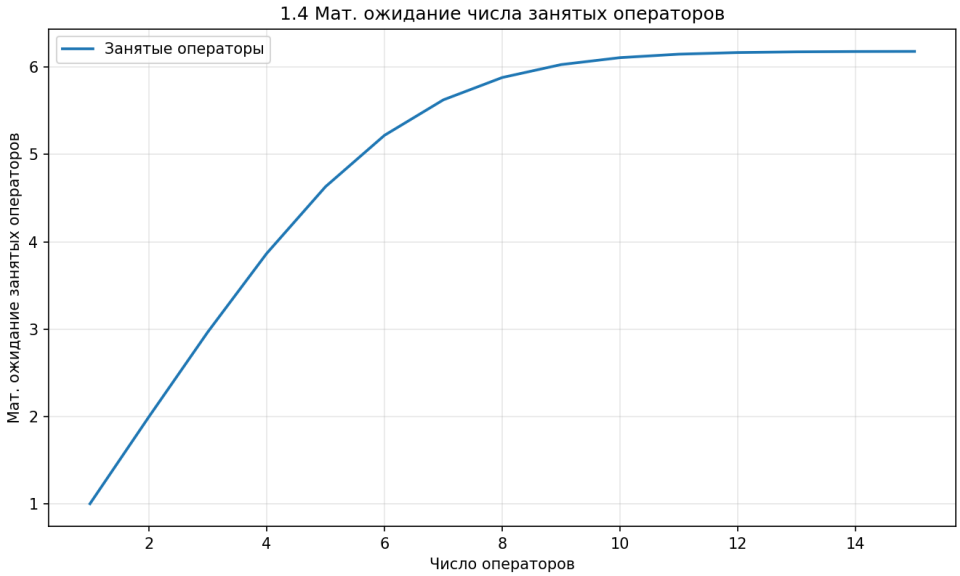


Рисунок 1.4.2. Среднее число занятых операторов при изменении числа операторов.

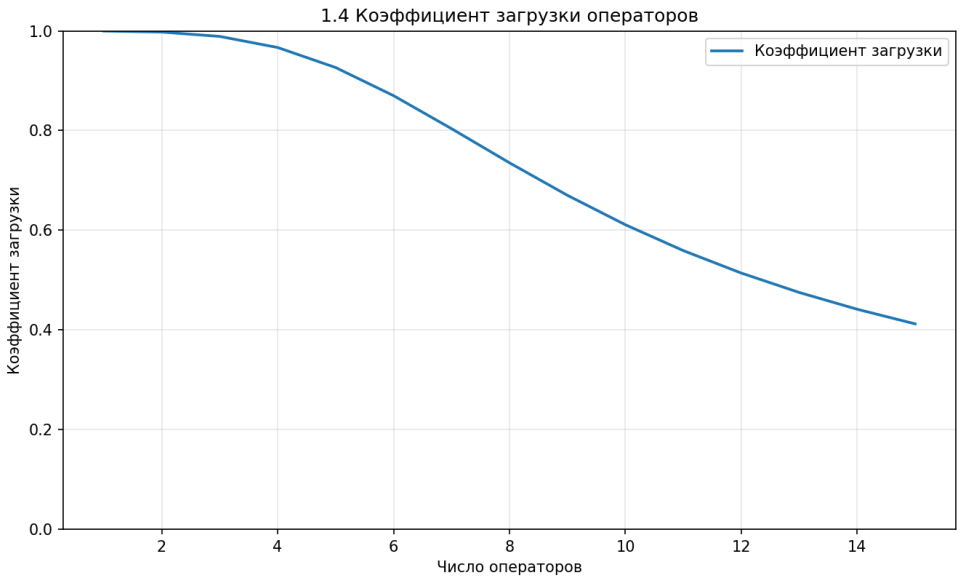


Рисунок 1.4.3. Коэффициент загрузки операторов при изменении числа операторов.

**Очередь и уход клиентов.** Хвост распределения начиная с состояний k > n даёт вероятность существования очереди и её среднюю длину уже с учётом ухода клиентов.

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} (k - n)\, p_k$$

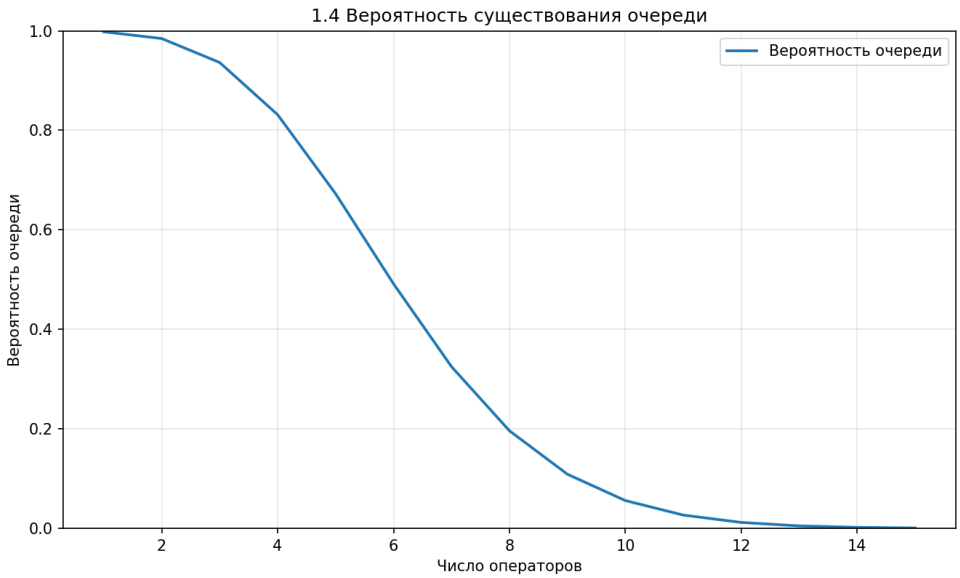


Рисунок 1.4.4. Вероятность наличия очереди при изменении числа операторов.

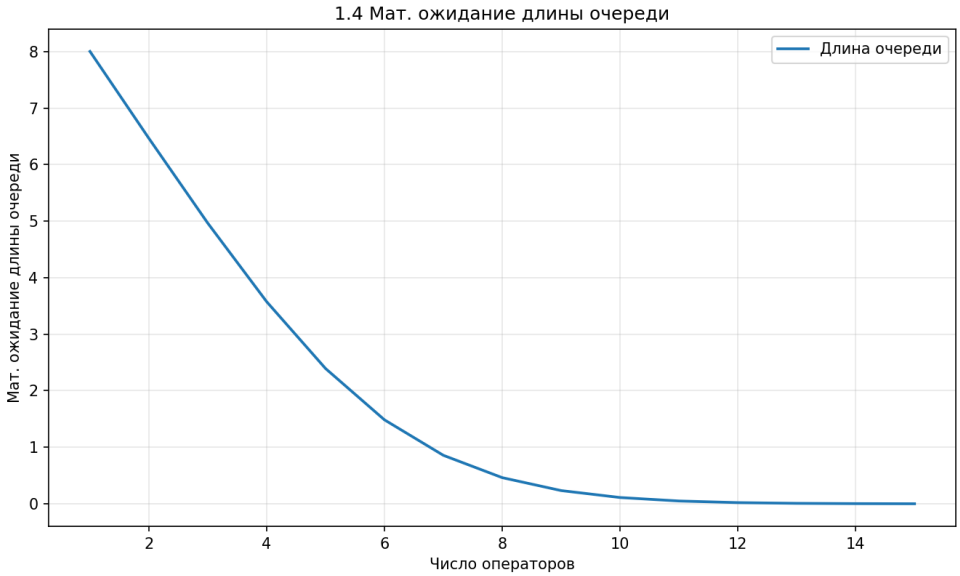


Рисунок 1.4.5. Средняя длина очереди при изменении числа операторов.

# Задача №2. Проектирование производственного участка.

Имеется участок с N станками. Среднее время между наладками составляет Tc минут, среднее время наладки — Ts минут. Все потоки случайных событий считать пуассоновскими.

Построить графики от числа наладчиков: математического ожидания числа простаивающих станков; математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания; вероятности ожидания обслуживания; математического ожидания числа занятых наладчиков; коэффициента занятости наладчиков.

**Исходные данные:**
N = 35
Tc = 101
Ts = 53

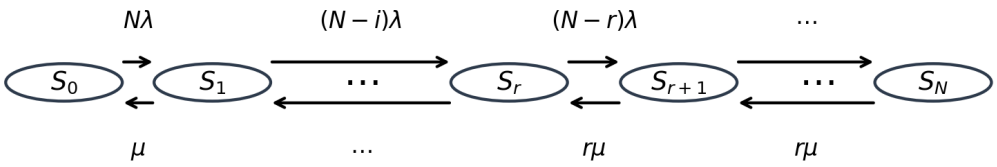


Рисунок 2.1.1. Расчетная схема.

Состояние i равно числу неисправных станков; интенсивность отказов зависит от числа работающих станков, а интенсивность восстановления ограничена числом наладчиков r. Для текущего варианта λ = 0.009901 1/мин, μ = 0.018868 1/мин.

**Распределение состояний.** Вероятности состояний строятся по числу неисправных станков i, а интенсивности отказов и восстановления меняются вместе с текущим состоянием участка.

$$\lambda_i = (N-i)\lambda, \quad \mu_i = \min(i,r)\mu$$

$$p_i = p_{i-1}\lambda_{i-1}/\mu_i, \quad i = 1,\ldots,N$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^{N}\prod_{j=1}^{i}\lambda_{j-1}/\mu_j\right)^{-1}$$

**Простаивающие и ожидающие станки.** Сначала по распределению состояний вычисляются средние числа простаивающих станков и станков, ожидающих обслуживания.

$$M_{\text{пр}} = \sum_{i=0}^{N} i\,p_i, \quad M_{\text{ож}} = \sum_{i=0}^{N}\max(i-r,0)\,p_i$$

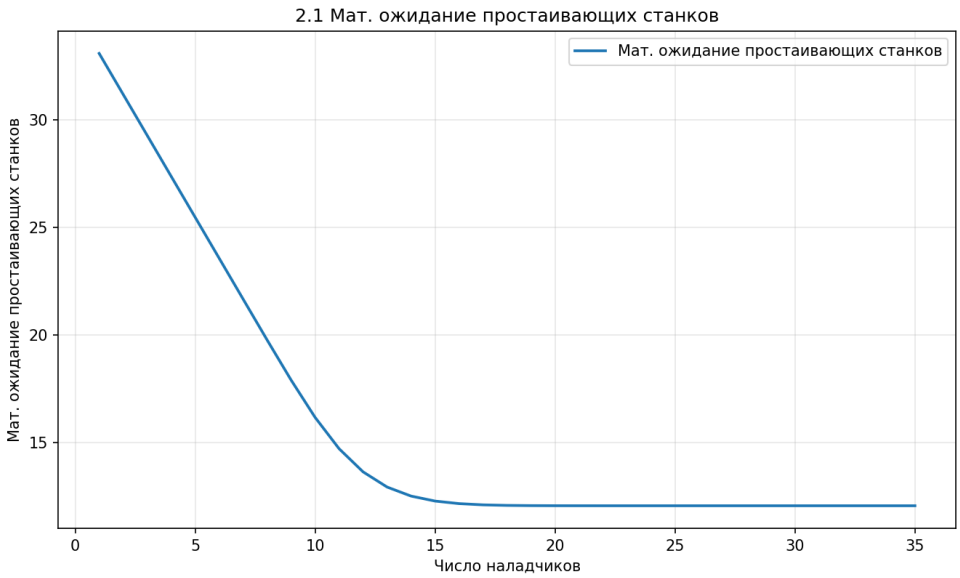


Рисунок 2.1.2. Среднее число простаивающих станков при изменении числа наладчиков.

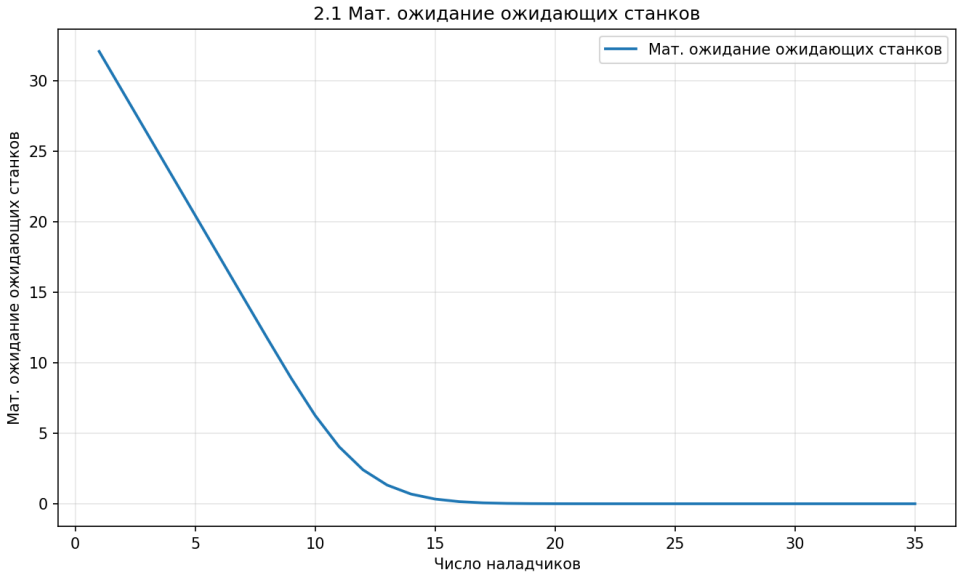


Рисунок 2.1.3. Среднее число ожидающих станков при изменении числа наладчиков.

**Вероятность ожидания обслуживания.** Отдельно рассматривается вероятность того, что новый отказавший станок попадёт именно в ожидание, а не сразу на обслуживание.

$$P_{\text{ож}} = \frac{\sum_{i=r}^{N-1}(N-i)p_i}{\sum_{i=0}^{N-1}(N-i)p_i}$$

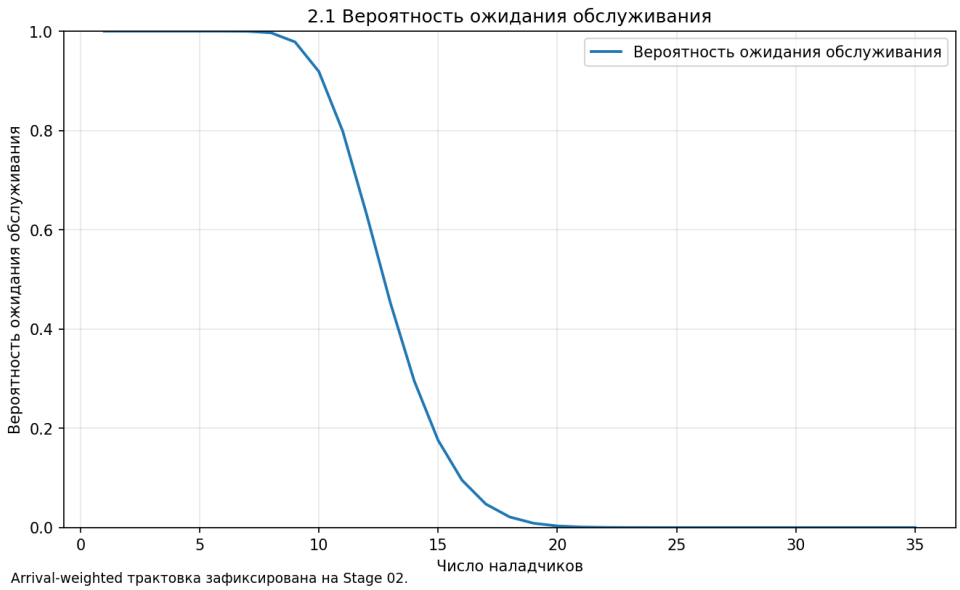


Рисунок 2.1.4. Вероятность ожидания обслуживания при изменении числа наладчиков.

Вероятность ожидания в задаче 2.1 трактуется как вероятность того, что новый отказавший станок попадёт в ожидание обслуживания; это не стационарная доля состояний системы с очередью.

На концах диапазона r = 1 и r = 35 значения P_ож составляют 1 и 0 соответственно.

Для характерной точки r = 10 получаем P_ож = 0.918537, тогда как стационарная вероятность наличия очереди равна 0.908207; среднее число ожидающих станков при этом составляет 6.270186.

**Занятые наладчики.** После этого по тем же вероятностям состояний определяются среднее число занятых наладчиков и коэффициент их занятости.

$$M_{\text{зан}} = \sum_{i=0}^{N} \min(i, r)\, p_i, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/r$$

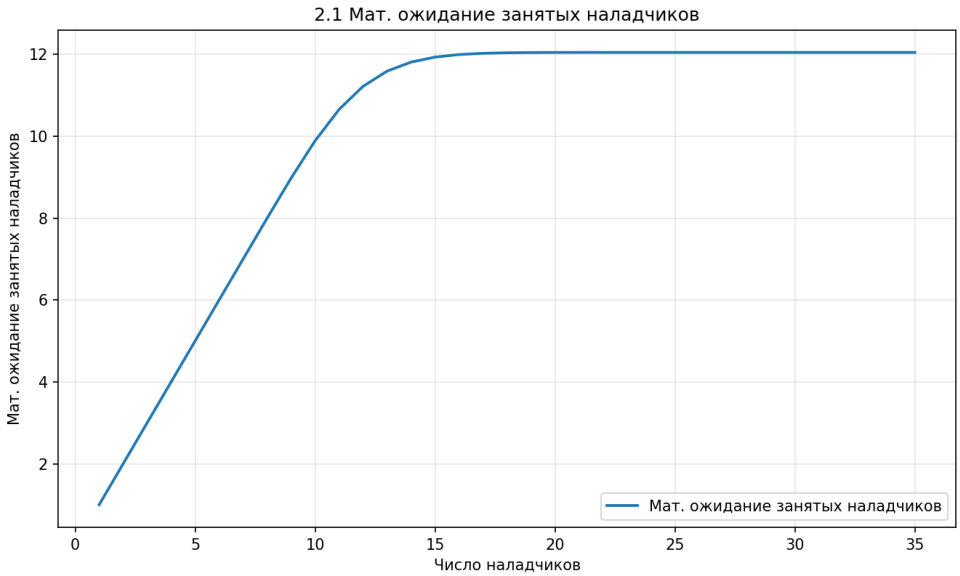


Рисунок 2.1.5. Среднее число занятых наладчиков при изменении числа наладчиков.

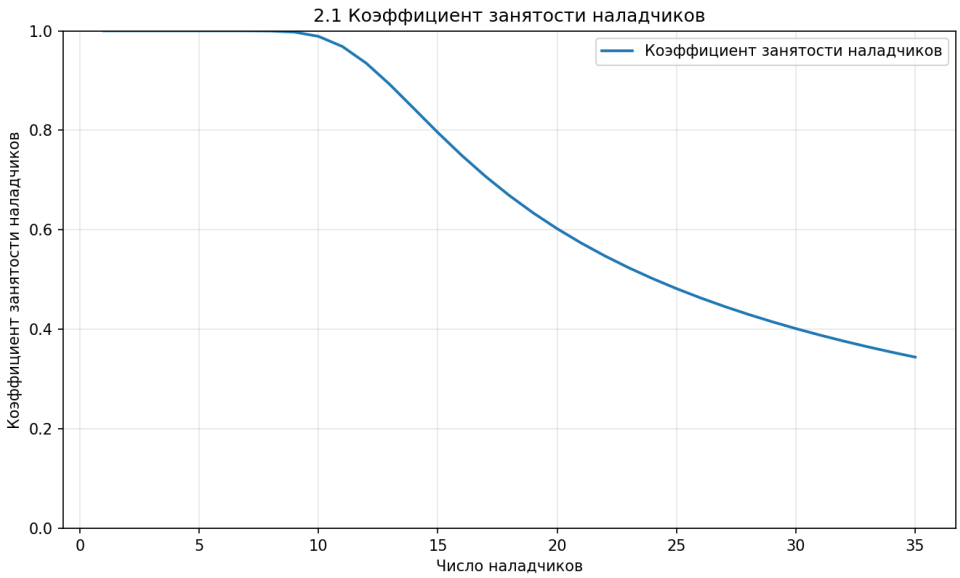


Рисунок 2.1.6. Коэффициент занятости наладчиков при изменении числа наладчиков.